

**TUGAS 1**  
**IF4073 – PEMROSESAN CITRA DIGITAL**



**Disusun oleh:**

Rafli Dwi Nugraha

18223038

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
**2026**

## DAFTAR ISI

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                              | <b>6</b>  |
| <b>DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM.....</b>               | <b>7</b>  |
| <b>BAB I</b>                                        |           |
| <b>TEORI SINGKAT.....</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>BAB II</b>                                       |           |
| <b>PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI.....</b>            | <b>10</b> |
| 2.1 Struktur Program dan Alur Penggunaan GUI.....   | 10        |
| 2.1.1 Struktur Program.....                         | 10        |
| 2.1.2 Alur Penggunaan GUI.....                      | 11        |
| 2.2 Implementasi Histogram Image.....               | 12        |
| 2.3 Implementasi Metode Enhancement.....            | 18        |
| 2.3.1 Image Brightening.....                        | 18        |
| 2.3.2 Contrast Stretching.....                      | 19        |
| 2.3.3 Histogram Equalization.....                   | 20        |
| 2.3.4 Gamma Correction.....                         | 22        |
| 2.3.5 Median Filter.....                            | 24        |
| 2.3.6 Gaussian Filter.....                          | 25        |
| <b>BAB III</b>                                      |           |
| <b>PENGUJIAN PROGRAM DAN ANALISIS HASIL.....</b>    | <b>29</b> |
| 3.1 Uji Kasus Histogram.....                        | 29        |
| 3.2 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 1..... | 32        |
| 3.3 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 2..... | 37        |
| 3.4 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 3..... | 42        |
| 3.5 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 4..... | 47        |
| <b>BAB IV</b>                                       |           |
| <b>KESIMPULAN.....</b>                              | <b>53</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                          | <b>54</b> |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN.....</b> | <b>55</b> |
|----------------------|-----------|

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Struktur Program Utama.....                   | 10 |
| Gambar 2.2 Tampilan GUI dari Program Image Enhancer..... | 11 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Perbandingan Histogram Citra Implementasi dengan Tool Matlab Gambar 1.     | 28 |
| Tabel 3.2 Perbandingan Histogram Citra Implementasi dengan Tool Matlab Gambar 2..... | 29 |
| Tabel 3.3 Perbandingan Histogram Citra Implementasi dengan Tool Matlab Gambar 3..... | 30 |
| Tabel 3.4 Perbandingan Histogram Citra Implementasi dengan Tool Matlab Gambar 4..... | 30 |
| Tabel 3.5 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 1 Gambar 1.....                   | 31 |
| Tabel 3.6 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 1 Gambar 2.....                   | 33 |
| Tabel 3.7 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 1 Gambar 3.....                   | 34 |
| Tabel 3.8 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 1 Gambar 4.....                   | 35 |
| Tabel 3.9 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 2 Gambar 1.....                   | 36 |
| Tabel 3.10 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 2 Gambar 2.....                  | 37 |
| Tabel 3.11 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 2 Gambar 3.....                  | 39 |
| Tabel 3.12 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 2 Gambar 4.....                  | 40 |
| Tabel 3.13 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 3 Gambar 1.....                  | 41 |
| Tabel 3.14 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 3 Gambar 2.....                  | 42 |
| Tabel 3.15 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 3 Gambar 3.....                  | 44 |
| Tabel 3.16 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 3 Gambar 4.....                  | 45 |
| Tabel 3.17 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 4 Gambar 1.....                  | 46 |
| Tabel 3.18 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 4 Gambar 2.....                  | 48 |
| Tabel 3.19 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 4 Gambar 3.....                  | 49 |
| Tabel 3.20 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 4 Gambar 4.....                  | 50 |

## **PERNYATAAN**

Kami menyatakan bahwa kode program yang dihasilkan bukan merupakan hasil salinan mentah (raw output) dari Generative AI, melainkan hasil pengembangan dan penulisan mandiri.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafli'.

Rafli Dwi Nugraha

## **DESKRIPSI SINGKAT PROGRAM**

Program ini merupakan program *Image Enhancer* yang akan menampilkan histogram dari masukan gambar dan memperbaiki kualitas citra dengan berbagai teknik. Sejauh ini terdapat 6 teknik *image enhancement* yang diimplementasikan pada program ini, yaitu *Contrast Stretching*, *Gamma Correction*, *Histogram Equalization*, *Image Brightening*, *Median Filter*, dan *Gaussian Filter*. Gambar yang sudah diperbaiki dapat langsung dilihat berikut dengan histogramnya pada 1 *window* yang sama dengan gambar aslinya sehingga dapat dibandingkan secara langsung.

# **BAB I**

## **TEORI SINGKAT**

### **1.1. Histogram Citra**

Histogram Citra merupakan grafik yang menggambarkan penyebaran nilai pixel pada suatu citra digital. Histogram citra berguna sebagai alat untuk menganalisis sebuah citra digital untuk menentukan apakah citra tersebut sudah baik atau dapat dilakukan image enhancement yang sesuai dengan citra tersebut.

### **1.2. Histogram Equalization**

Histogram Equalization merupakan teknik pengolahan citra digital untuk meratakan persebaran pixel gambar. Histogram Equalization biasanya digunakan pada citra yang memiliki kontras rendah sehingga kontrasnya dapat ditingkatkan dengan teknik ini.

### **1.3. Contrast Stretching**

Contrast Stretching merupakan salah satu teknik yang meningkatkan kualitas dari sebuah citra digital dengan memperluas rentang nilai intensitas dari pixel sebuah citra digital.

### **1.4. Gamma Correction**

Gamma Correction merupakan salah satu operasi peningkatan kualitas citra digital yang digunakan untuk menyesuaikan kecerahan dan kontras dari sebuah citra. Teknik ini menggunakan parameter  $\gamma$ , jika  $\gamma > 1$  maka citra akan menjadi lebih gelap, sebaliknya jika  $\gamma < 1$  maka citra akan menjadi lebih terang.

### **1.5. Image Brightening**

Image Brightening merupakan salah satu teknik pengolahan citra yang dapat meningkatkan tingkat kecerahan pada suatu citra digital. Teknik ini digunakan pada sebuah citra digital yang dianggap terlalu gelap atau *underexposed*.

## **1.6. Median Filter**

Median Filter adalah teknik pengolahan citra digital yang digunakan untuk menghilangkan derau pada gambar. Teknik ini mengambil sekelompok pixel di sekitar titik tertentu dan mengurutkan pixel tersebut, selanjutnya nilai median akan digunakan untuk menggantikan nilai pixel yang asli. Teknik ini biasanya digunakan untuk menghilangkan Salt-and-Pepper Noise.

## **1.7. Gaussian Filter**

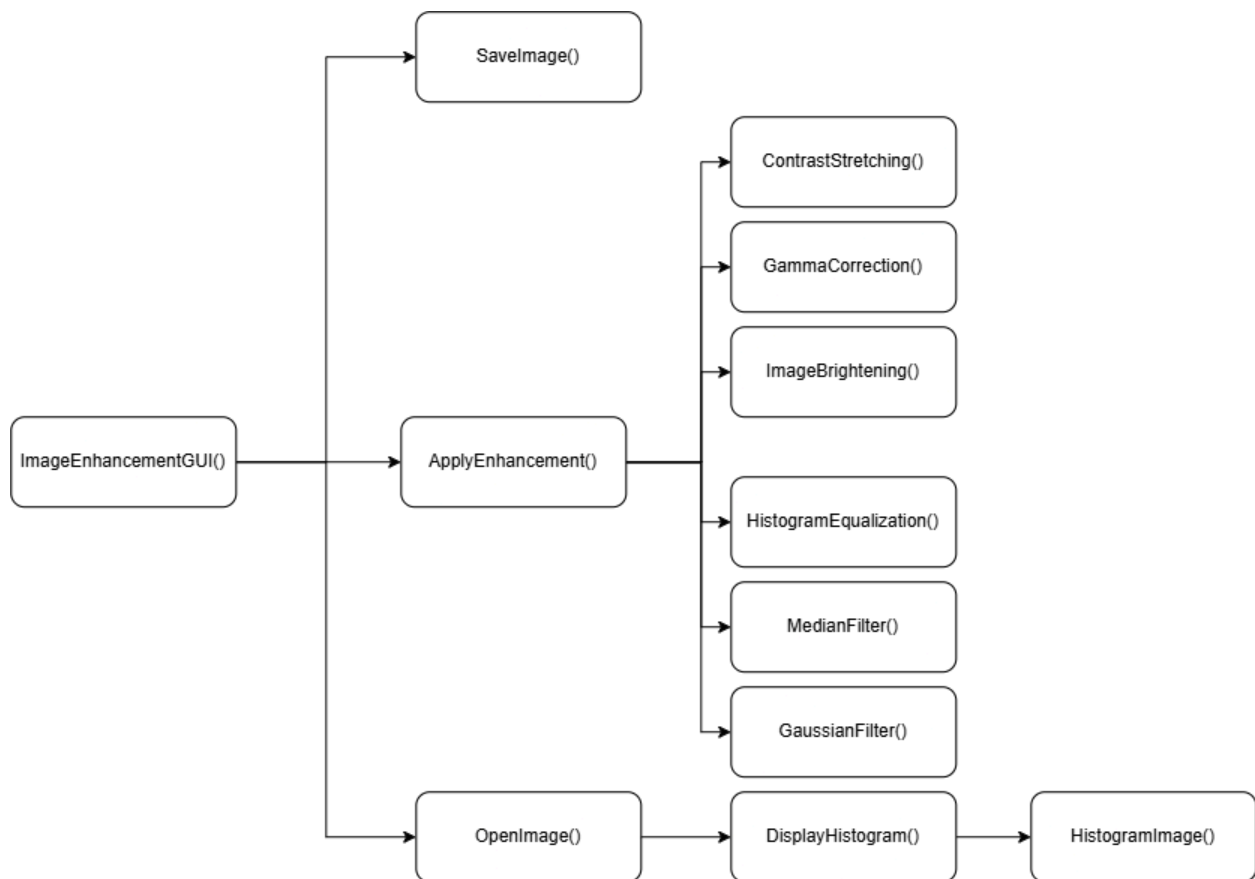
Gaussian Filter adalah teknik pengolahan citra yang digunakan untuk memperhalus gambar dan mengurangi *noise*. Fungsi ini menggunakan Gaussian sebagai bobot matriks kernel. Pixel yang berrada di tengah matriks diberi bobot yang lebih besar sedangkan yang berada di tepi diberi bobot lebih kecil. Selanjutnya dilakukan Proses *weighted average* pada area pxiel tetangga sehingga menghasilkan transisi yang halus.

## BAB II

### PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

#### 2.1 Struktur Program dan Alur Penggunaan GUI

##### 2.1.1 Struktur Program

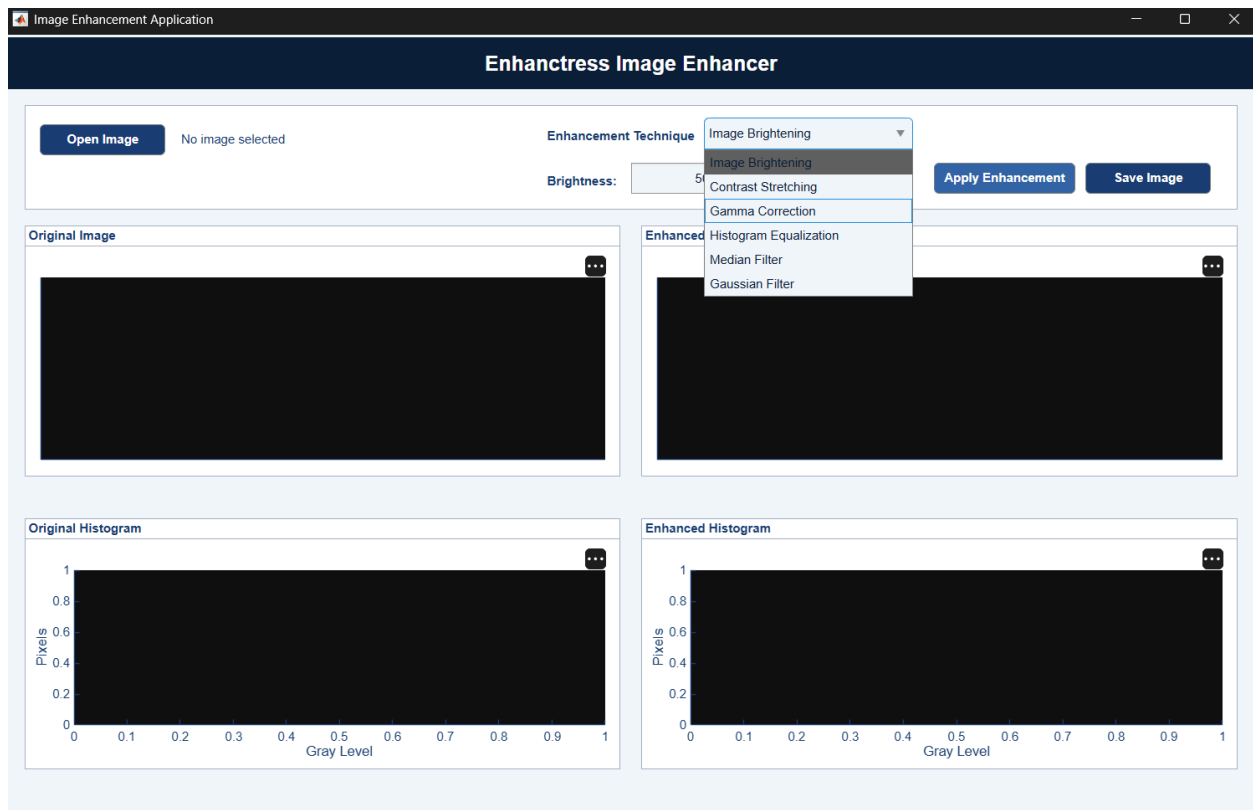


**Gambar 2.1** Struktur Program Utama

Program utama dapat dijalankan dengan memanggil fungsi `ImageEnhancementGUI()`, fungsi ini yang akan meng-*handle* file upload dan juga

save citra yang sudah diperbaiki. Selanjutnya fungsi ini akan memanggil fungsi *enhancement* sesuai dengan pilihan *enhancement* yang dipilih oleh *user* dan juga fungsi `HistogramImage()` yang digunakan untuk menampilkan Histogram dari gambar citra yang di-*upload*.

### 2.1.2 Alur Penggunaan GUI



**Gambar 2.2** Tampilan GUI dari Program Image Enhancer

Pada Gambar 2.2 dapat dilihat tampilan dari Program Utama. Terdapat 4 buah panel yang akan menampilkan gambar original, gambar *enhanced*, histogram gambar original dan histogram gambar *enhanced*.

Alur Penggunaan program pertama *user* dapat membuka image dari file yang akan di-*enhanced* dengan *button* Open Image. Selanjutnya gambar dan histogram akan ditampilkan pada panel, lalu *user* memilih teknik *enhancement* yang tersedia, beberapa teknik memerlukan parameter yang dapat diubah sesuai dengan

## 2.2 Implementasi Histogram Image

```
function [redCount, greenCount, blueCount] = HistogramImage(imageArray)

[rows, cols, channels] = size(imageArray);

% Inisialisasi histogram
redCount = zeros(1, 256);
greenCount = zeros(1, 256);
blueCount = zeros(1, 256);

% Perhitungan histogram untuk grayscale image
if channels == 1

    for row = 1:rows
        for col = 1:cols

            pixel = imageArray(row, col);

            redCount(double(pixel) + 1) = ...
                redCount(double(pixel) + 1) + 1;

        end
    end

% Perhitungan Histogram image dengan 3 channel warna
elseif channels == 3

    % Pengecekan untuk image grayscale dengan 3 channel warna
    isGrayscale = isequal( ...
        imageArray(:, :, 1), ...
        imageArray(:, :, 2)) && ...
        isequal( ...
        imageArray(:, :, 2), ...
        imageArray(:, :, 3));
```

```

% pemrosesan histogram image greyscale
if isGrayscale

    for row = 1:rows
        for col = 1:cols

            pixel = imageArray(row, col, 1);

            redCount(double(pixel) + 1) = ...
                redCount(double(pixel) + 1) + 1;

        end
    end

% Pemrosesan histogram image RGB
else

    for row = 1:rows
        for col = 1:cols

            redPixel = imageArray(row, col, 1);
            greenPixel = imageArray(row, col, 2);
            bluePixel = imageArray(row, col, 3);

            redCount(double(redPixel) + 1) = ...
                redCount(double(redPixel) + 1) + 1;

            greenCount(double(greenPixel) + 1) = ...
                greenCount(double(greenPixel) + 1) + 1;

            blueCount(double(bluePixel) + 1) = ...
                blueCount(double(bluePixel) + 1) + 1;
        end
    end
end

```

```

        end
    end

end

end

end

```

Implementasi Histogram ini akan menjadikan sebuah gambar sebagai masukan, dan mengembalikan array data histogram yang menyimpan data kemunculan pixel dalam 3 channel warna. Terdapat 3 kasus yang ditangani oleh fungsi ini yaitu untuk gambar grayscale dengan 1 channel warna, gambar grayscale dengan 3 channel warna, dan gambar RGB.

Untuk Gambar Greyscale dengan 1 channel warna, data pixel histogram akan disimpan pada variable redCount. Untuk gambar greyscale dengan 3 channel warna, akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah 3 channel warna yang dimiliki gambar memiliki nilai yang sama atau tidak, jika sama maka gambar akan dianggap sebagai gambar greyscale, dan perhitungan histogram hanya akan dilakukan dari 1 channel warna saja.

Untuk gambar dengan RGB 3 channel warna, maka fungsi ini akan menghitung seluruh channel warna dan menyimpannya sebagai data histogram untuk keluaran dari fungsi ini.

Karena fungsi ini hanya mengembalikan array data dari histogram saya, maka perlu ada fungsi lain yang menangani untuk menampilkan histogramnya, berikut fungsi yang digunakan untuk menampilkan histogramnya.

```

function displayHistogram(imageArray, axesHandle)

    % Memanggil fungsi HistogramImage
    [redCount, greenCount, blueCount] = ...

```

```

HistogramImage(imageArray);

cla(axesHandle);

[~, ~, channels] = size(imageArray);

if channels == 1

    bar( ...
        axesHandle, ...
        0:255, ...
        redCount, ...
        'BarWidth', 1);

    title( ...
        axesHandle, ...
        'Grayscale Histogram', ...
        'Color', blue);

    xlabel( ...
        axesHandle, ...
        'Gray Level', ...
        'Color', blue);

    ylabel( ...
        axesHandle, ...
        'Pixels', ...
        'Color', blue);
elseif channels == 3

    isGrayscale = isequal( ...
        imageArray(:, :, 1), ...
        imageArray(:, :, 2)) && ...
        isequal( ...

```

```

        imageArray(:,:,2), ...
        imageArray(:,:,3));

if isGrayscale

    bar( ...
        axesHandle, ...
        0:255, ...
        redCount, ...
        'BarWidth', 1);

    title( ...
        axesHandle, ...
        'Grayscale Histogram', ...
        'Color', blue);

    xlabel( ...
        axesHandle, ...
        'Gray Level', ...
        'Color', blue);

    ylabel( ...
        axesHandle, ...
        'Pixels', ...
        'Color', blue);

else

    hold(axesHandle, 'on');

    plot( ...
        axesHandle, ...
        0:255, ...
        redCount, ...

```

```

        'LineWidth', 1);

plot( ...
    axesHandle, ...
    0:255, ...
    greenCount, ...
    'LineWidth', 1);

plot( ...
    axesHandle, ...
    0:255, ...
    blueCount, ...
    'LineWidth', 1);

hold(axesHandle, 'off');

title( ...
    axesHandle, ...
    'RGB Histogram', ...
    'Color', blue);

xlabel( ...
    axesHandle, ...
    'Pixel Value', ...
    'Color', blue);

ylabel( ...
    axesHandle, ...
    'Pixels', ...
    'Color', blue);

```

```

        legend( ...
            axesHandle, ...
            'Red', ...
            'Green', ...
            'Blue');

    end

end

end

```

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan histogram dari data yang telah diambil dari fungsi HistogramImage. Fungsi disimpan dan dipanggil dari fungsi program utama.

## 2.3 Implementasi Metode Enhancement

### 2.3.1 Image Brightening

```

function brightImage = ImageBrightening(imageArray, s)

[rows, cols, channels] = size(imageArray);

brightImage = imageArray;

for row = 1:rows
    for col = 1:cols

        for channel = 1:channels

            pixel = double(imageArray(row, col, channel));

            newPixel = pixel + s;

            if newPixel > 255
                newPixel = 255;
            end
        end
    end
end

```

```

elseif newPixel < 0
    newPixel = 0;
end

brightImage(row, col, channel) = newPixel;

end
end
end
end

```

Pada Implementasi Image Brightening ini, akan digunakan parameter  $s$  sebagai konstanta perubahan nilai brightness jika  $s > 0$ , maka citra keluaran akan menjadi lebih cerah dan jika  $s < 0$  maka citra keluaran akan menjadi lebih gelap. Untuk memastikan bahwa rentang pixel tetap berada di rentang 0-255, jika perubahan pixel lebih dari 255 maka akan dinormalisasi menjadi 255, dan jika perubahan pixel kurang dari 0 maka akan dinormalisasi menjadi 0. Fungsi sebenarnya tidak digunakan lagi pada pengujian kasus, tetapi dijadikan pembanding *enhancement* untuk kasus 1, dan dipertahankan untuk menjadi fitur pilihan *enhancement* pada program utama.

### 2.3.2 Contrast Stretching

```

function stretchedImage = ContrastStretching(imageArray)

[rows, cols, channels] = size(imageArray);

stretchedImage = imageArray;

for channel = 1:channels

    minPixel = prctile(double(imageArray(:, :, channel)), 1, "all");
    maxPixel = prctile(double(imageArray(:, :, channel)), 99, "all");
    for row = 1:rows

```

```

for col = 1:cols

    pixel = double(imageArray(row, col, channel));

    if maxPixel ~= minPixel
        newPixel = ((pixel - minPixel) / ...
                    (maxPixel - minPixel)) * 255;
    else
        newPixel = pixel;
    end

    stretchedImage(row, col, channel) = newPixel;

end
end
end
end

```

Implementasi Contrast Stretching ini menggunakan image sebagai masukan dan mengembalikan image hasilnya. Fungsi ini akan memproses untuk seluruh channel warna jika gambar memiliki 3 channel warna. Pertama fungsi ini akan menentukan batas bawah dengan persentil 1 dan batas atas dengan persentil 99. Selanjutnya setiap nilai pixel akan diambil untuk dilakukan transformasi linear berikut:

$$I' = \frac{I - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \times 255$$

Pada implementasi ini digunakan persentil sebagai batas bawah dan batas atas untuk menghindari outlier pada pixel 0 dan 255, hal ini dilakukan karena pada percobaan kasus 1 menggunakan contrast stretching ada gambar yang memiliki 1 buah pixel 0 sehingga tidak dapat dilakukan contrast stretching.

### 2.3.3 Histogram Equalization

```

function equalizedImage = HistogramEqualization(imageArray)

[rows, cols, channels] = size(imageArray);

equalizedImage = imageArray;
for channel = 1:channels

    count = zeros(1, 256);

    for row = 1:rows
        for col = 1:cols

            pixel = imageArray(row, col, channel);
            count(double(pixel) + 1) = ...
                count(double(pixel) + 1) + 1;

        end
    end

    totalPixels = rows * cols;
    cdf = zeros(1, 256);

    cdf(1) = count(1);

    for i = 2:256
        cdf(i) = cdf(i - 1) + count(i);
    end

    cdf = cdf / totalPixels;

    mapping = zeros(1, 256);

    for i = 1:256
        mapping(i) = round(255 * cdf(i));
    end

    for row = 1:rows

```

```

        for col = 1:cols

            pixel = double(imageArray(row, col, channel));

            equalizedImage(row, col, channel) = ...
                mapping(pixel + 1);

        end
    end
end
end

```

Implementasi Histogram Equalization ini melakukan pemerataan distribusi intensitas pixel dengan menghitung histogram, kemudian Cumulative Distribution Function untuk membuat pemetaan dari nilai pixel lama ke nilai pixel baru.

Pertama fungsi ini akan menghitung seluruh jumlah pixel pada gambar yang nantinya akan digunakan untuk normalisasi nilai CDF. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai CDF dengan melakukan penjumlahan kumulatif dari pixel. Selanjutnya CDF akan dinormalisasi dengan dilakukan pembagian dengan jumlah pixel yang telah dihitung sebelumnya. Langkah selanjutnya dilakukan pembuatan mapping intensitas pixel lalu akan diterapkan kepada seluruh pixel pada gambar sehingga distribusi intensitas pixel akan lebih tersebar rata.

### 2.3.4 Gamma Correction

```

function correctedImage = GammaCorrection(imageArray, gamma)

[rows, cols, channels] = size(imageArray);

correctedImage = imageArray;

for channel = 1:channels

```

```

for row = 1:rows
    for col = 1:cols

        pixel = double(imageArray(row, col, channel));
        normalizedPixel = pixel / 255;

        newPixel = 255 * (normalizedPixel ^ gamma);

        correctedImage(row, col, channel) = newPixel;

    end
end
end
end

```

Implementasi GammaCorrection ini menggunakan transformasi non-linear untuk mengubah intensitas piksel berdasarkan nilai gamma, Teknik ini mengubah piksel secara proporsional terhadap nilai intensitasnya. Perubahan gambar dilakukan dengan menggunakan fungsi gamma berikut:

$$I' = 255 \left( \frac{I}{255} \right)^\gamma$$

Pertama fungsi ini akan mengambil seluruh nilai pixel dalam gambar dan dilakukan normalisasi agar pixel berada pada rentang 0-1. Lalu pixel yang telah dinormalisasi akan diterapkan fungsi gamma.

Fungsi ini akan memengaruhi gelap terangnya suatu pixel, jika gamma > 1 maka gambar akan menjadi lebih terang dan jika gamma < 1 maka gambar akan menjadi lebih gelap.

### 2.3.5 Median Filter

```
function filteredImage = MedianFilter(imageArray)

[rows, cols, channels] = size(imageArray);

filteredImage = imageArray;

filterSize = 3;
halfSize = floor(filterSize / 2);

for channel = 1:channels

    for row = 1 + halfSize : rows - halfSize
        for col = 1 + halfSize : cols - halfSize

            window = zeros(1, filterSize * filterSize);

            index = 1;

            for i = -halfSize:halfSize
                for j = -halfSize:halfSize

                    window(index) = ...
                        double(imageArray(row + i, col + j, channel));

                    index = index + 1;

                end
            end

            window = sort(window);

            medianValue = window(ceil(length(window) / 2));

            filteredImage(row, col, channel) = uint8(medianValue);

        end
    end

end
```

```
        end
    end

end

end
```

Implementasi Median Filter ini menggunakan filter median dengan ukuran kernel 3x3 untuk mengurangi noise pada citra, terutama noise yang berupa piksel sangat terang atau sangat gelap seperti salt-and-pepper noise. Median Filter menentukan nilai piksel baru berdasarkan nilai median dari piksel-piksel di sekitarnya.

Fungsi akan menerima masukan image dan juga *filter size* dari *user*. Fungsi ini akan memproses seluruh pixel pada gambar kecuali pixel bagian tepi pada citra. Selanjutnya akan dibuat sebuah *window* yang akan mengambil nilai dari pixel-pixel tetangga dan mengurutkan nilai pixel dalam *window*. Setelah diurutkan, akan diambil mediannya dan mengganti pixel pada pusat window dengan nilai mediannya.

### 2.3.6 Gaussian Filter

```
function filteredImage = GaussianFilter(imageArray, filterSize, sigma)

if mod(filterSize, 2) == 0
    error('Filter size must be an odd number.');
```

```
end
if sigma <= 0
    error('Sigma must be greater than 0.');
```

```
end

[rows, cols, channels] = size(imageArray);

filteredImage = imageArray;
```

```

halfSize = floor(filterSize / 2);
kernel = zeros(filterSize, filterSize);

for i = -halfSize:halfSize
    for j = -halfSize:halfSize

        kernel(i + halfSize + 1, j + halfSize + 1) = ...
            exp(-(i^2 + j^2) / (2 * sigma^2));

    end
end

kernel = kernel / sum(kernel, 'all');

for channel = 1:channels

    for row = 1 + halfSize : rows - halfSize
        for col = 1 + halfSize : cols - halfSize

            value = 0;

            for i = -halfSize:halfSize
                for j = -halfSize:halfSize

                    pixel = double( ...
                        imageArray(row + i, col + j, channel));

                    kernelValue = ...
                        kernel(i + halfSize + 1, ...
                            j + halfSize + 1);

                    value = value + pixel * kernelValue;

                end
            end
            value = max(0, min(255, value));

            filteredImage(row, col, channel) = uint8(value);
        end
    end
end

```

```

        end
    end
end
end

```

Implementasi Gaussian Filter ini digunakan untuk melakukan penghalusan citra dengan memberikan bobot yang lebih besar kepada piksel yang dekat dengan piksel pusat.

Fungsi ini akan menerima masukan image, nilai kernel dan juga sigma. Nilai kernel dan juga sigma akan divalidasi sehingga kernel harus nilai ganjil dan sigma tidak boleh  $\leq 0$ . Nilai ini akan memengaruhi bagaimana hasil akhirnya, Semakin besar kernel, semakin banyak area sekitar yang digunakan dalam perhitungan sehingga efek smoothing cenderung semakin luas. Sedangkan sigma yang lebih besar membuat bobot relatif lebih tersebar ke piksel yang lebih jauh. Selanjutnya fungsi ini akan membuat Gaussian kernel sesuai dengan nilai kernel yang dimasukan oleh *user*, dan setiap posisi kernel akan dihitung menggunakan Gaussian 2D berikut:

$$G(i, j) = e^{-\frac{i^2 + j^2}{2\sigma^2}}$$

Selanjutnya akan dilakukan normalisasi kernel dengan membaginya dengan seluruh jumlah dari kernel agar penjumlahan seluruh kernel menghasilkan nilai 1. Selanjutnya untuk seluruh pixel gambar kecuali bagian tepi, akan dilakukan *weighted sum*.

$$I'(x, y) = \sum_i \sum_j I(x + i, y + j) G(i, j)$$

Fungsi ini akan melakukan validasi untuk setiap pixel yang tidak berada pada rentang 0-255 dengan memaksa pixel bernilai  $< 0$  menjadi 0 dan pixel bernilai  $> 255$  menjadi 255. Karena gaussian filter menghasilkan nilai rata-rata berbobot, maka filter akan menghasilkan efek *smoothing*.



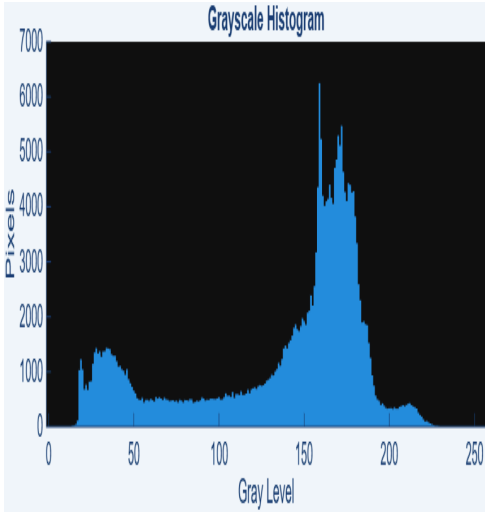
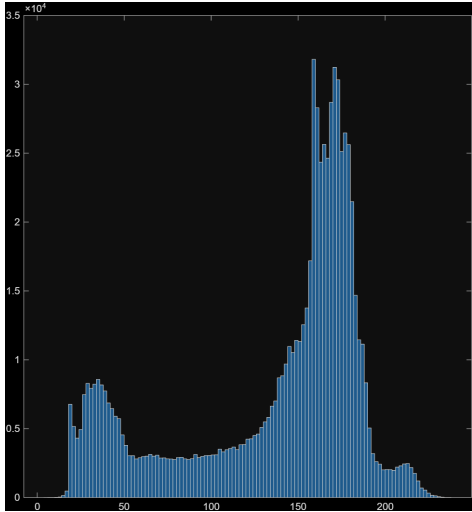
### BAB III

## PENGUJIAN PROGRAM DAN ANALISIS HASIL

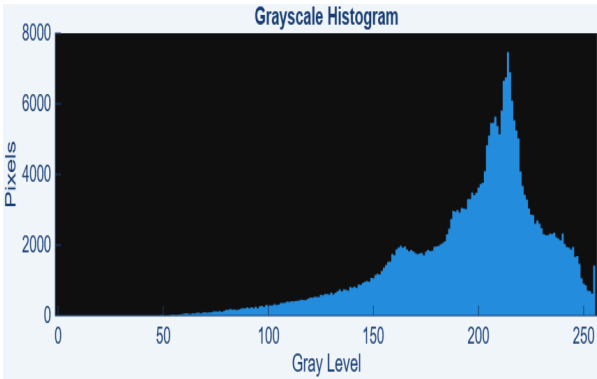
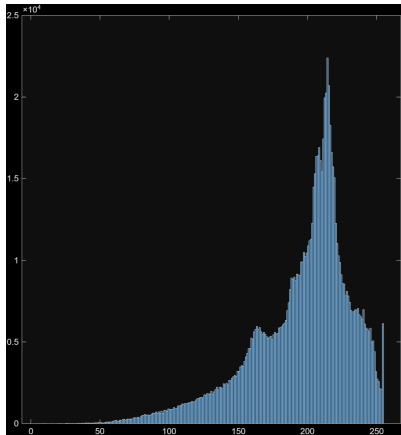
### 3.1 Uji Kasus Histogram

Pada kasus uji Histogram, dilakukan perbandingan antara Histogram hasil Implementasi dengan histogram dari builtin function Matlab yaitu Histogram().

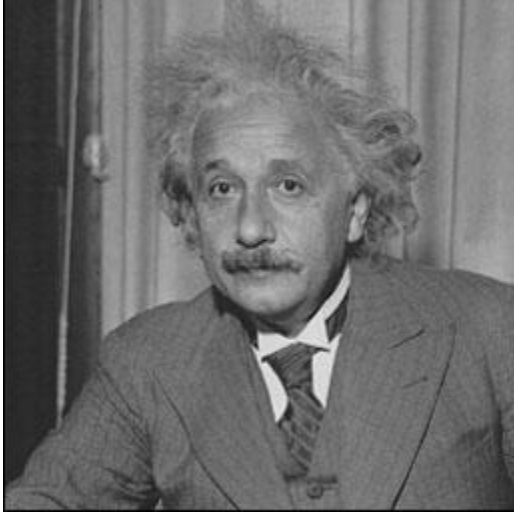
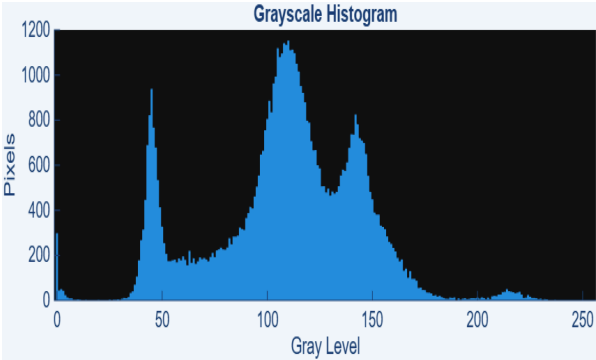
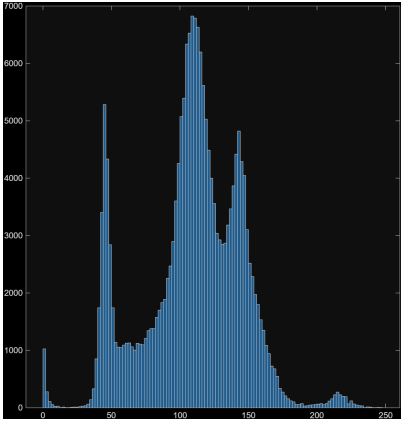
**Tabel 3.1** Perbandingan Histogram Citra Implementasi dengan Tool Matlab Gambar 1

| Citra Masukan                                                                       |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                      |  |
| Histogram Implementasi                                                              | Histogram Tool Matlab                                                                |  |
|  |  |  |

**Tabel 3.2** Perbandingan Histogram Citra Implementasi dengan Tool Matlab Gambar 2

| Citra Masukan                                                                      |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                     |  |
| Histogram Implementasi                                                             | Histogram Tool Matlab                                                               |  |
|  |  |  |

**Tabel 3.3** Perbandingan Histogram Citra Implementasi dengan Tool Matlab Gambar 3

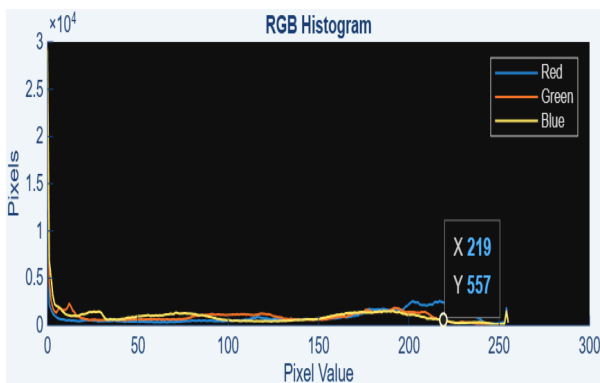
| Citra Masukan                                                                       |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                      |  |
| Histogram Implementasi                                                              | Histogram Tool Matlab                                                                |  |
|  |  |  |

**Tabel 3.4** Perbandingan Histogram Citra Implementasi dengan Tool Matlab Gambar 4

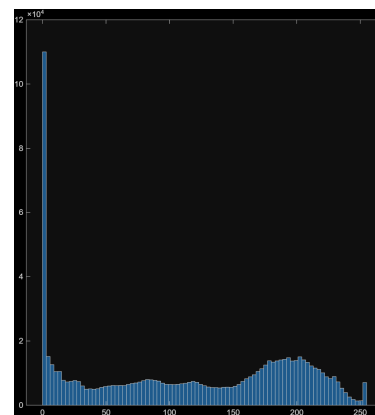
| Citra Masukan |
|---------------|
|---------------|



Histogram Implementasi



Histogram Tool Matlab

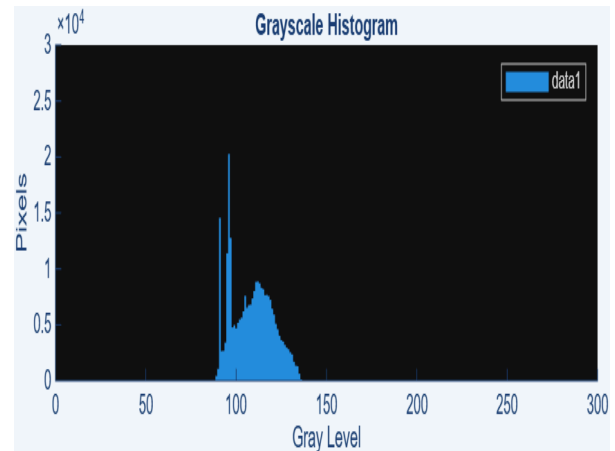


Terlihat dari seluruh pengujian, Histogram hasil Implementasi menampilkan histogram yang sama dengan histogram builtin function dari Matlab.

### 3.2 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 1

**Tabel 3.5** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 1 Gambar 1

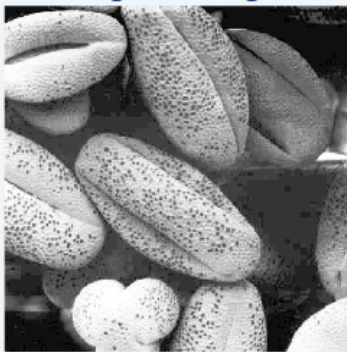
| Citra Masukan   |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gambar Original | Histogram Original |



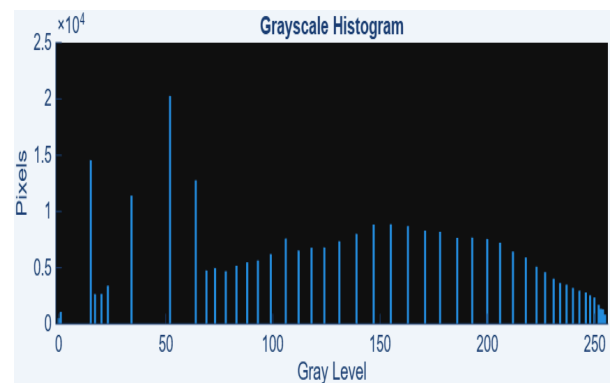
Citra Keluaran

Gambar Hasil Perbaikan

Enhanced Image - Histogram Equalization

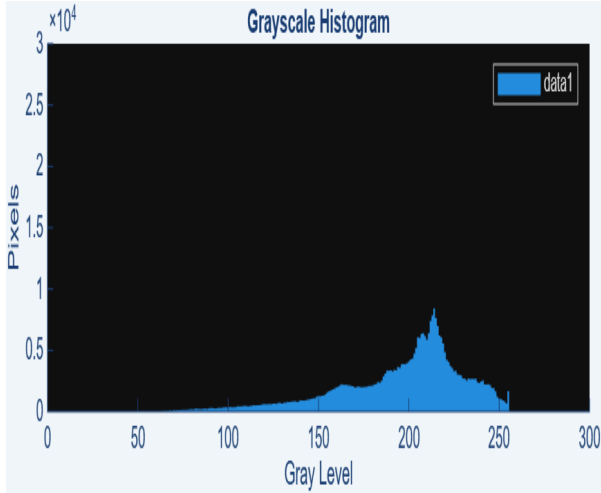
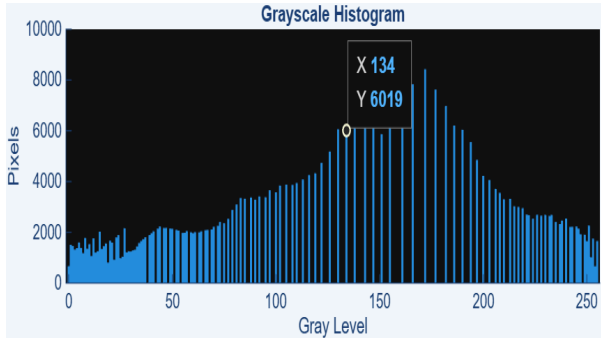


Histogram Hasil Perbaikan



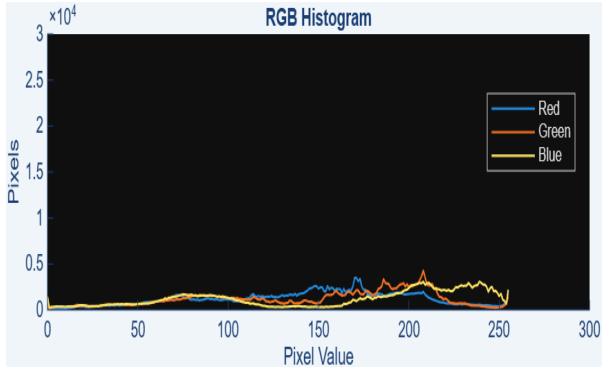
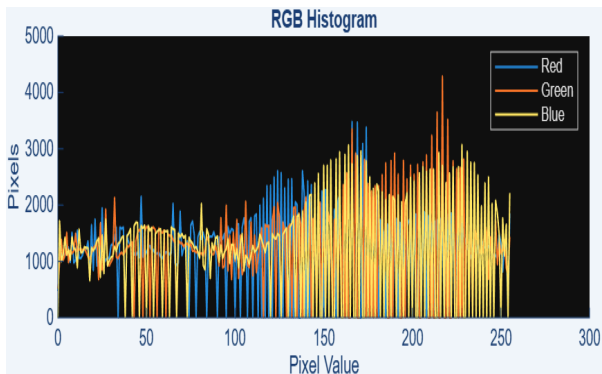
Penjelasan : Pada Gambar ini dilakukan perbaikan citra dengan teknik **Histogram Equalization**, Teknik ini dipilih karena dapat dilihat dari histogram citra originalnya yang hanya berpusat pada nilai 100 - 150, sehingga peningkatan kualitas citra dapat dilakukan dengan meratakan distribusi nilai pixelnya. Ada 2 pilihan teknik yaitu **Histogram Equalization** dan **Contrast Stretching**, Pada kasus ini dipilih Histogram Equalization karena terdapat gambar serupa pada kasus selanjutnya yang lebih sesuai untuk menggunakan Contrast Stretching.

**Tabel 3.6** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 1 Gambar 2

| Citra Masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Histogram Original                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Citra Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Histogram Hasil Perbaikan                                                            |
| <p><b>Enhanced Image - Histogram Equalization</b></p>                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p>Penjelasan : Pada Gambar ini dilakukan perbaikan citra dengan teknik <b>Histogram Equalization</b>, Teknik ini dipilih karena dapat dilihat dari histogram citra aslinya yang lebih condong ke arah terang sehingga peningkatan kualitas citra dapat dilakukan dengan meratakan distribusi nilai pixelnya. Ada 2 pilihan teknik yaitu</p> |                                                                                      |

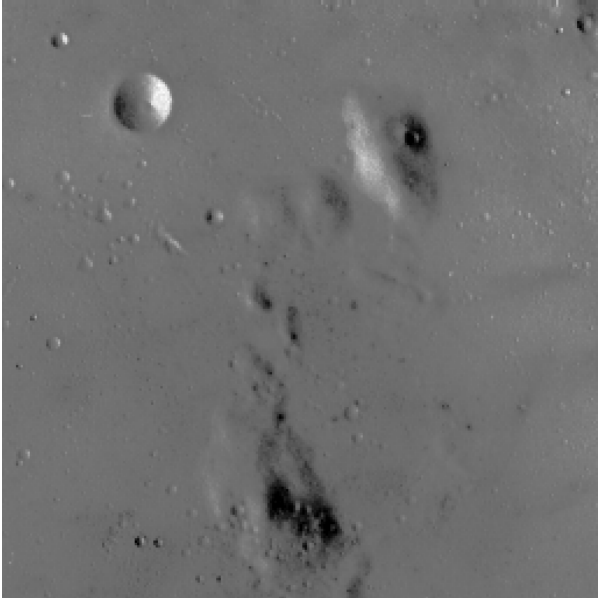
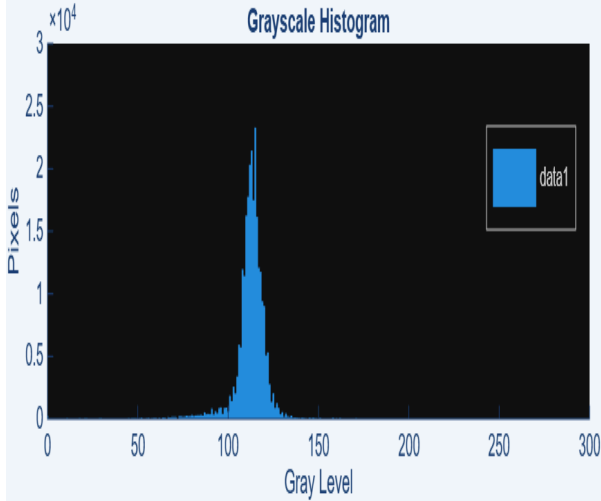
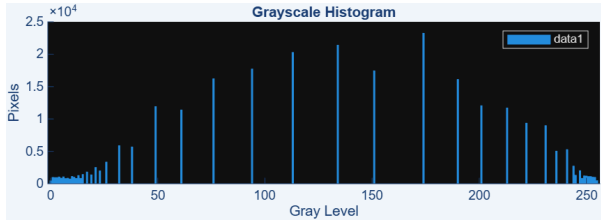
**Histogram Equalization** dan **Gamma Correction**, Pada kasus ini dipilih Histogram Equalization karena penggunaan Gamma Correction dengan nilai antara 3-4 memiliki kesamaan histogram dengan Histogram Equalization sehingga teknik ini yang dipilih.

**Tabel 3.7** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 1 Gambar 3

| Citra Masukan                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                                                                                                | Histogram Original                                                                   |
|                                                                              |   |
| Citra Keluaran                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                                                                                                         | Histogram Hasil Perbaikan                                                            |
|                                                                             |  |
| <p>Penjelasan : Sama seperti gambar sebelumnya, histogram original pada gambar ini juga mengarah ke arah terang sehingga perlu pemerataan nilai pixel agar</p> |                                                                                      |

kontras dari gambar menjadi lebih terlihat, sehingga dipilih teknik **Histogram Equalization** untuk perbaikan citra ini.

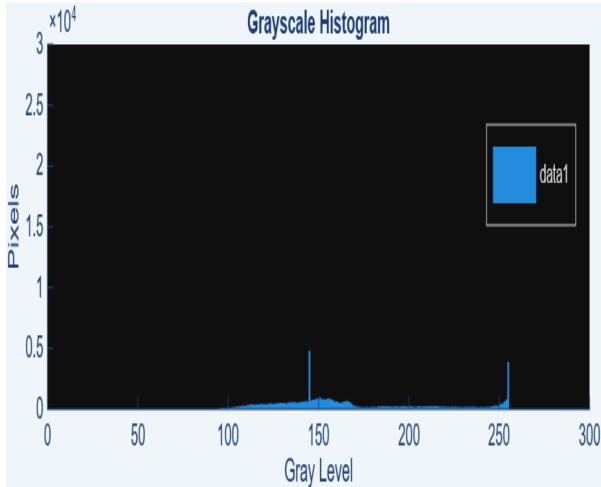
**Tabel 3.8** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 1 Gambar 4

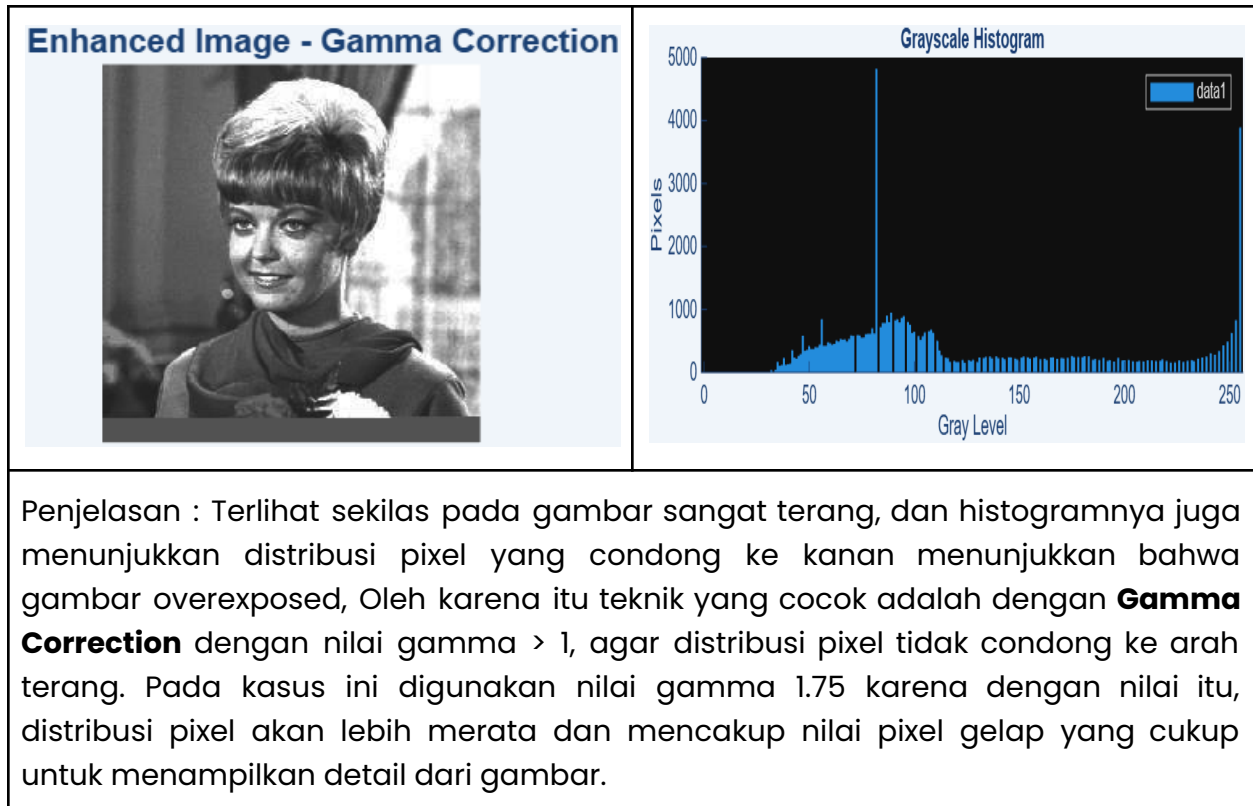
| Citra Masukan                                                                                                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                                                                           | Histogram Original                                                                   |
|                                                         |   |
| Citra Keluaran                                                                                                                            |                                                                                      |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                                                                                    | Histogram Hasil Perbaikan                                                            |
| <p><b>Enhanced Image - Histogram Equalization</b></p>  |  |
| <p>Penjelasan : Pada Gambar ini terlihat bahwa histogram berpusat sekitar nilai</p>                                                       |                                                                                      |

100-150 sehingga kontras gambar lebih gelap, Dilakukan perbaikan citra dengan teknik **Histogram Equalization** Sehingga persebaran nilai pixel lebih merata dan kontrasnya meningkat. Terlihat pada gambar yang telah diperbaiki bahwa detail gambar dapat lebih terlihat dibandingkan dengan gambar aslinya.

### 3.3 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 2

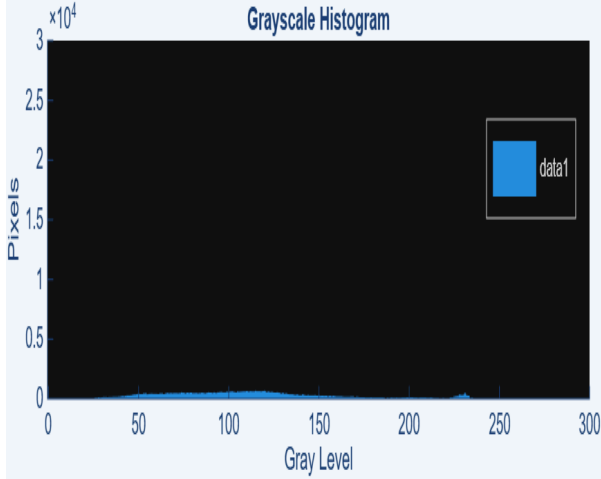
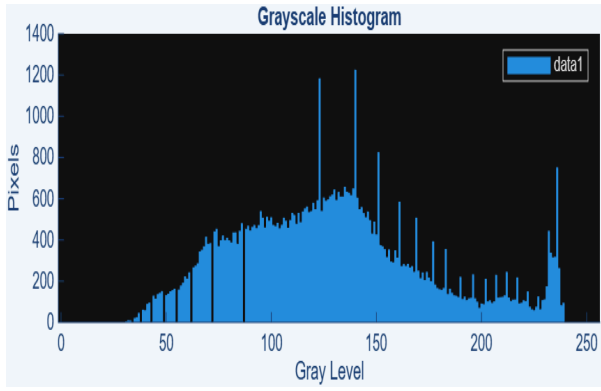
**Tabel 3.9** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 2 Gambar 1

| Citra Masukan                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                    | Histogram Original                                                                  |
|  |  |
| Citra Keluaran                                                                     |                                                                                     |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                             | Histogram Hasil Perbaikan                                                           |

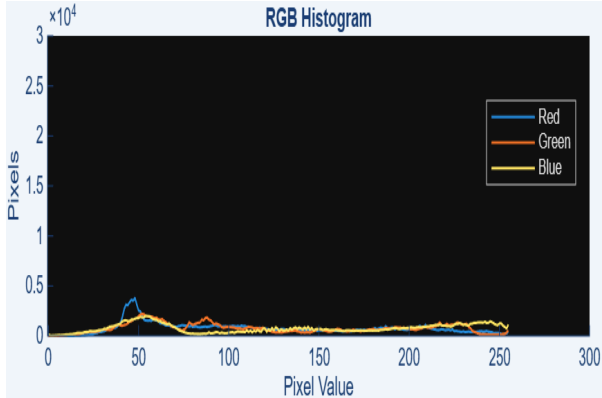
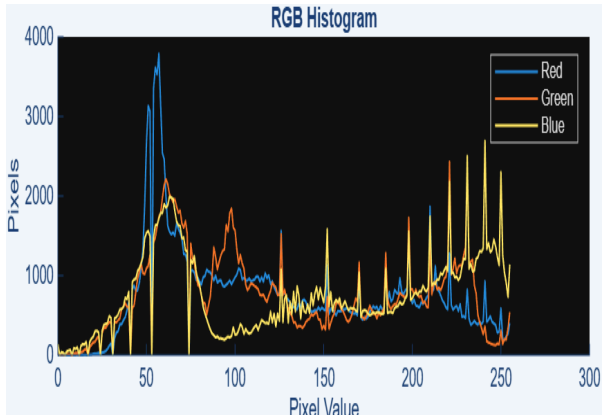


**Tabel 3.10** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 2 Gambar 2

| Citra Masukan   |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gambar Original | Histogram Original |

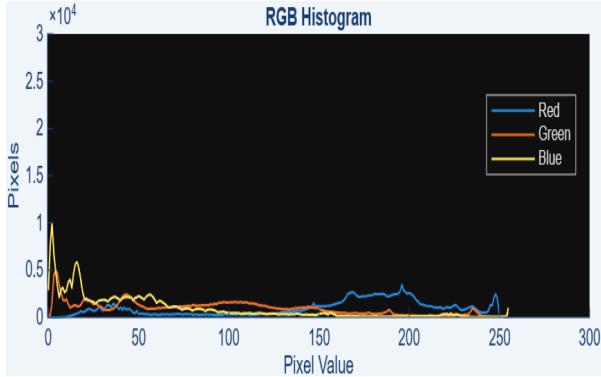
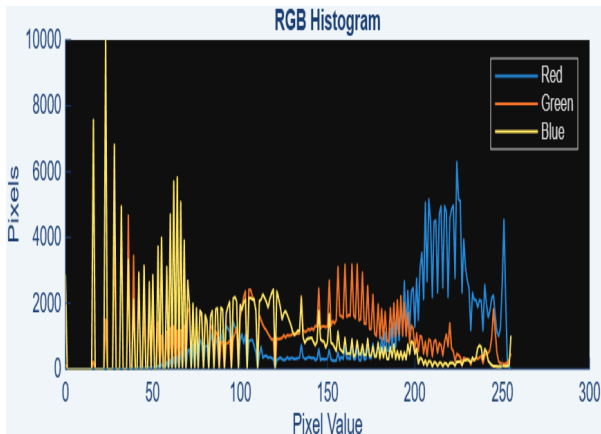
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Citra Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Histogram Hasil Perbaikan                                                           |
| <p><b>Enhanced Image - Gamma Correction</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Penjelasan : Berbalik dari gambar 1, pada gambar ini terlihat bahwa gambar lebih gelap dan histogramnya juga condong ke arah gelap, sehingga kontras gambar perlu diperbaiki dengan membuat distribusi pixel yang lebih rata dengan menambahkan nilai pixel terang tetapi mempertahankan area gelapnya. Oleh karena itu dipilih <b>Gamma Correction</b> dengan nilai gamma 0.8 untuk memperbaiki gambar. nilai 0.8 dipilih karena distribusi nilai pixelnya menjadi lebih merata dan tidak menjadi condong ke arah terang.</p> |                                                                                     |

**Tabel 3.11** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 2 Gambar 3

| Citra Masukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Histogram Original                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Citra Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Histogram Hasil Perbaikan                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <p>Penjelasan : Pada gambar ini dapat terlihat dari histogram bahwa gambar mengalami underexposed karena distribusi nilai pixalnya condong ke arah kiri, sehingga untuk kasus juga digunakan <b>Gamma Correction</b> dengan nilai gamma 0.9, agar distribusi pixalnya lebih merata dan memunculkan detail dari gambar dengan pixel lebih terang. Dari gambar hasil <i>enhanced</i> dapat terlihat beberapa</p> |                                                                                      |

detail yang muncul setelah perbaikan.

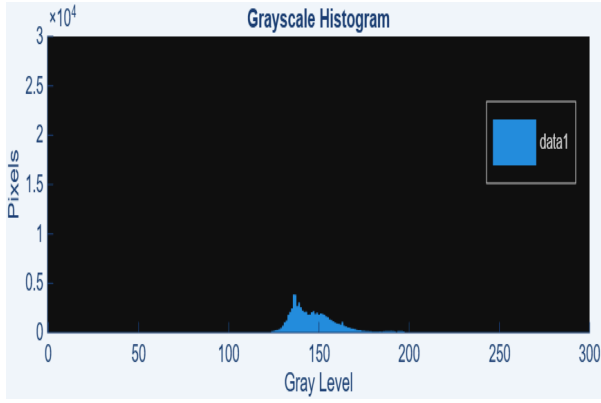
**Tabel 3.12** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 2 Gambar 4

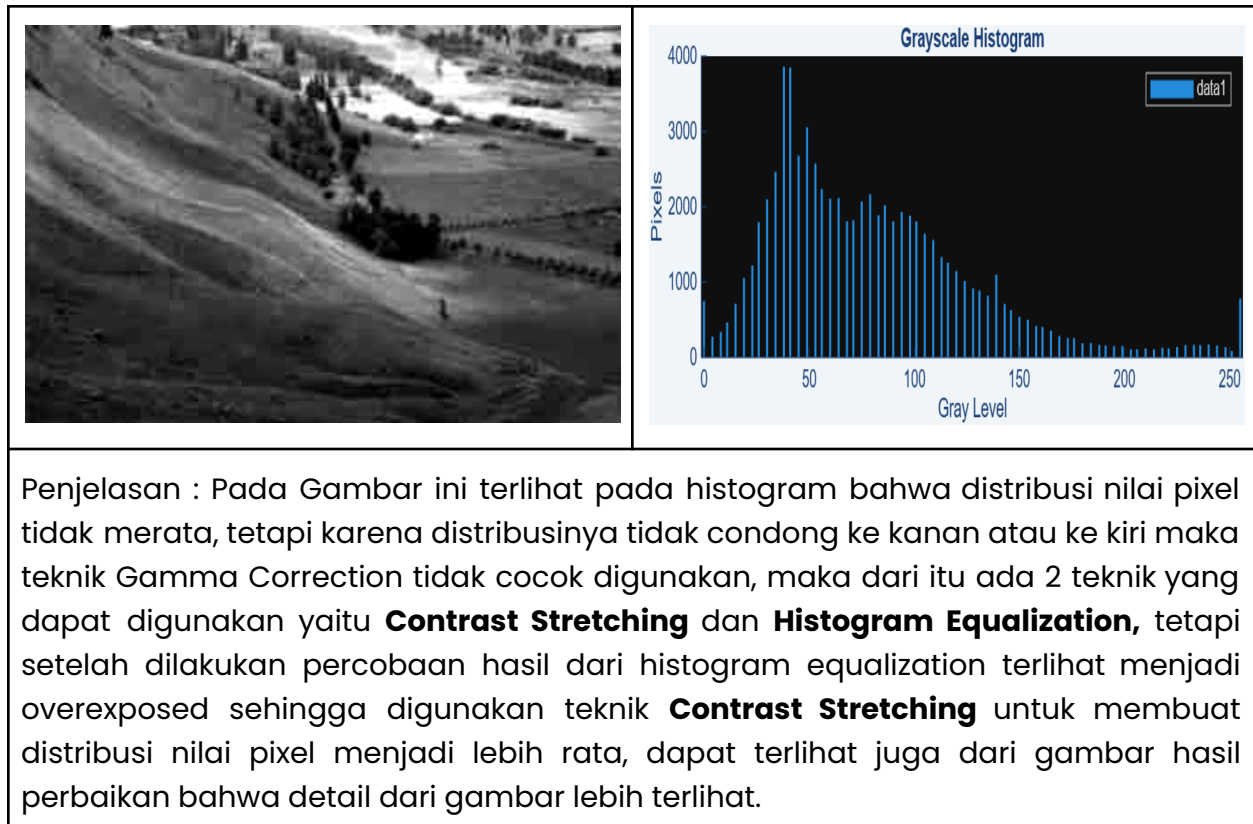
| Citra Masukan                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                                                                                                                                                                                   | Histogram Original                                                                   |
|                                                                                                                                                                 |    |
| Citra Keluaran                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                                                                                                                                                                                            | Histogram Hasil Perbaikan                                                            |
|                                                                                                                                                                |  |
| <p>Penjelasan : Pada gambar ini terlihat histogram persebaran nilai pixel sangat condong ke kiri yang mengartikan bahwa gambar ini mengalami underexposed, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan nilai pixel agar detail dari</p> |                                                                                      |

gambar lebih terlihat. Pada gambar ini dilakukan perbaikan **Gamma Correction** dengan nilai gamma 0.5, nilai ini dipilih karena setelah beberapa percobaan nilai didapat bahwa nilai 0.5 memiliki persebaran nilai pixel yang lebih merata. Dari Gambar hasil perbaikan dapat terlihat bahwa detailnya lebih baik, terutama dari bagian sendok yang warnanya lebih baik dan tidak gelap.

### 3.4 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 3

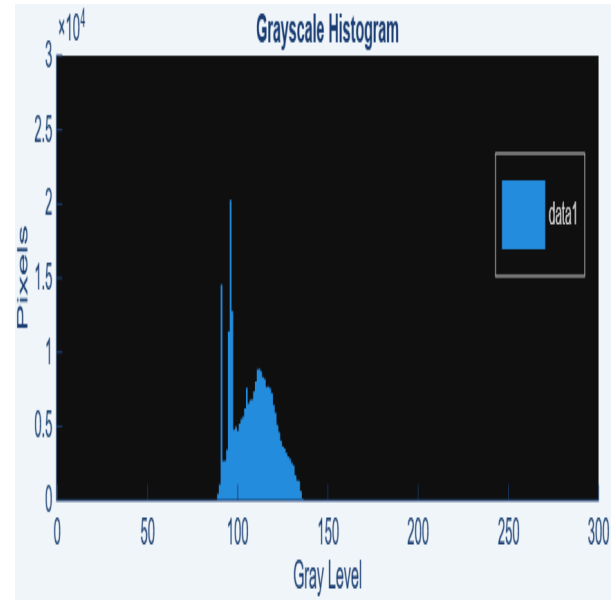
**Tabel 3.13** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 3 Gambar 1

| Citra Masukan                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                    | Histogram Original                                                                  |
|  |  |
| Citra Keluaran                                                                     |                                                                                     |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                             | Histogram Hasil Perbaikan                                                           |



**Tabel 3.14** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 3 Gambar 2

| Citra Masukan   |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gambar Original | Histogram Original |

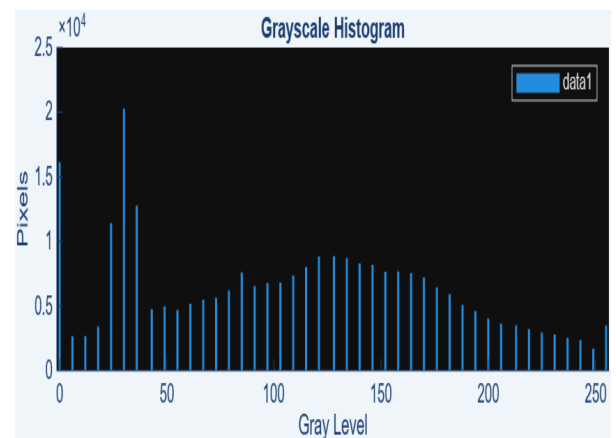


Citra Keluaran

Gambar Hasil Perbaikan

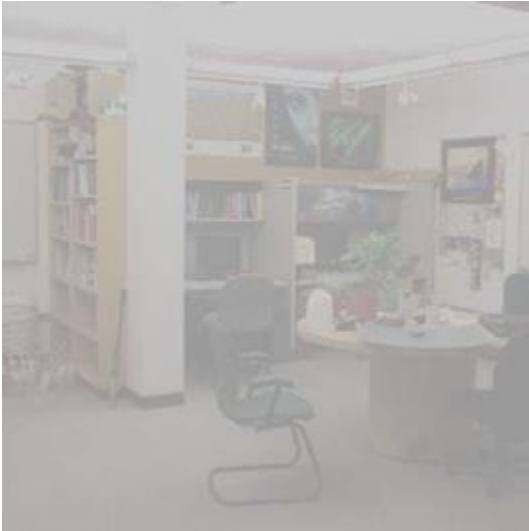
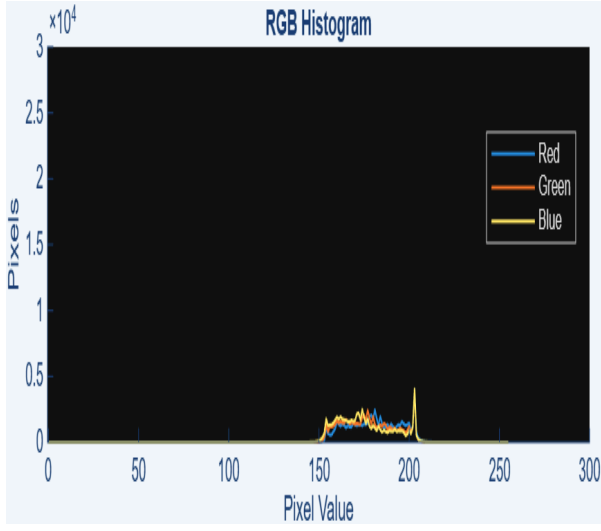
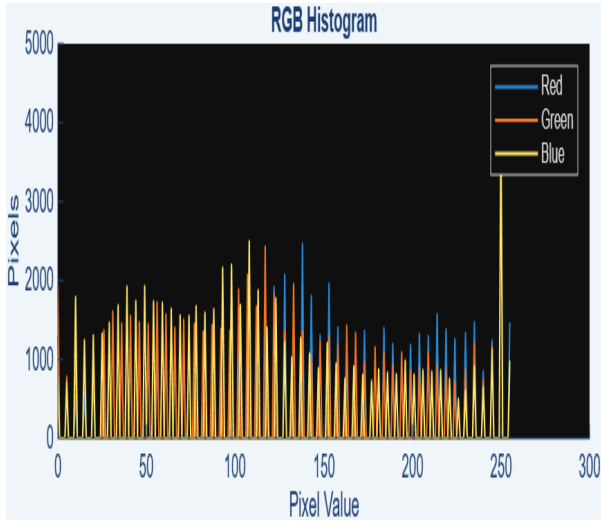


Histogram Hasil Perbaikan



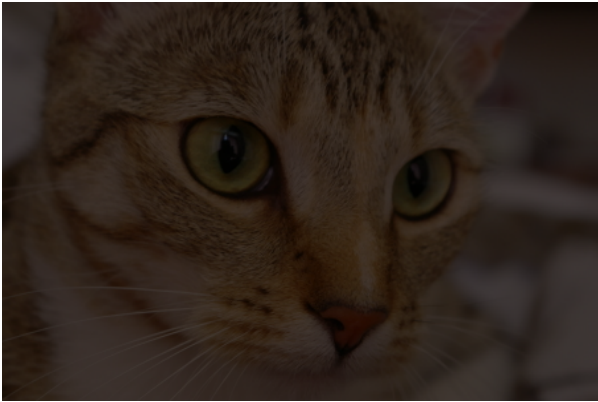
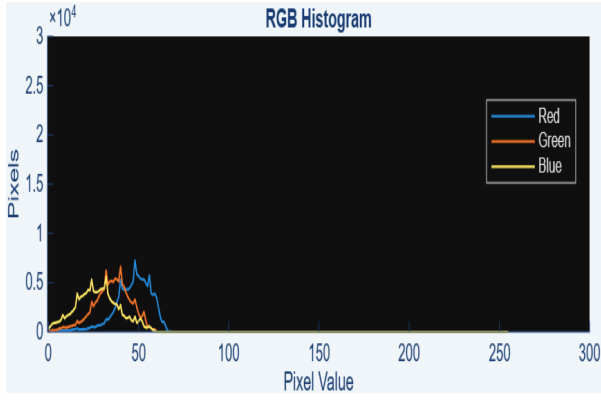
Penjelasan : Gambar ini merupakan gambar yang sama persis seperti pada kasus 1, telah dijelaskan pada kasus 1 bahwa karena persebaran nilai pixelnya tidak rata dan berada di tengah dapat dilakukan 2 teknik perbaikan yaitu **Histogram Equalization** dan **Contrast Stretching**. Pada kasus ini digunakan teknik **Contrast Stretching**. Dengan teknik ini persebaran menjadi lebih merata dan terlihat gambar lebih jelas, perbedaan dari 2 teknik yang dapat digunakan, yaitu pada penggunaan teknik ini gambar memiliki kontras yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil Histogram Equalization pada kasus 1.

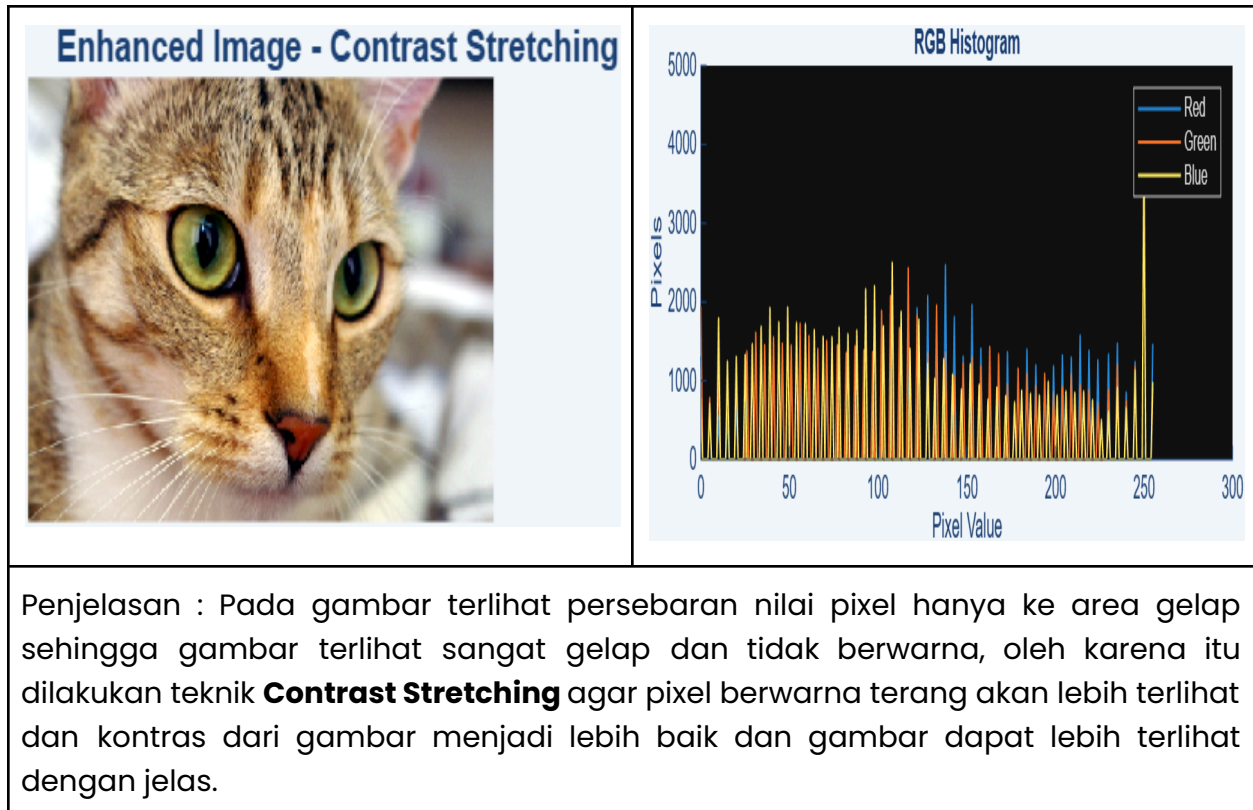
**Tabel 3.15** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 3 Gambar 3

| Citra Masukan                                                                                                                                           |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                                                                                         | Histogram Original                                                                   |
|                                                                        |    |
| Citra Keluaran                                                                                                                                          |                                                                                      |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                                                                                                  | Histogram Hasil Perbaikan                                                            |
|                                                                      |  |
| <p>Penjelasan : Terlihat pada gambar bahwa sebenarnya ini merupakan gambar berwarna tetapi terlihat hanya berwarna abu-abu, dari histogram terlihat</p> |                                                                                      |

distribusi nilai pixel hanya berada pada nilai 150–200, sehingga perlu dilakukan pemerataan nilai pixelnya, Oleh karena itu dilakukan teknik **Contrast Stretching**. Dari histogram terlihat bahwa persebaran nilai pixel lebih merata dan dari gambar hasil perbaikan terlihat lebih berwarna.

**Tabel 3.16** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 3 Gambar 4

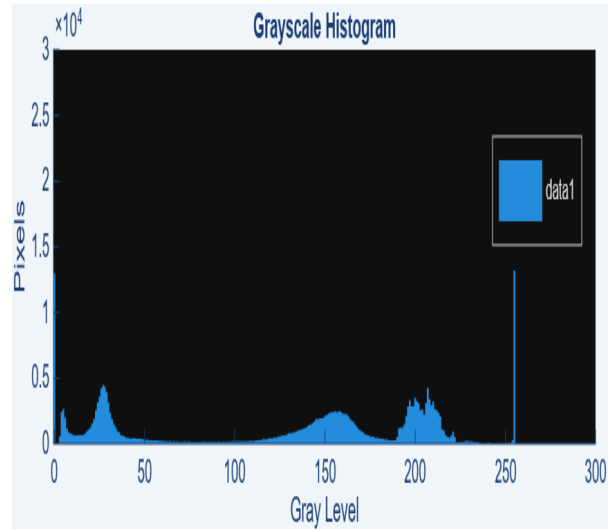
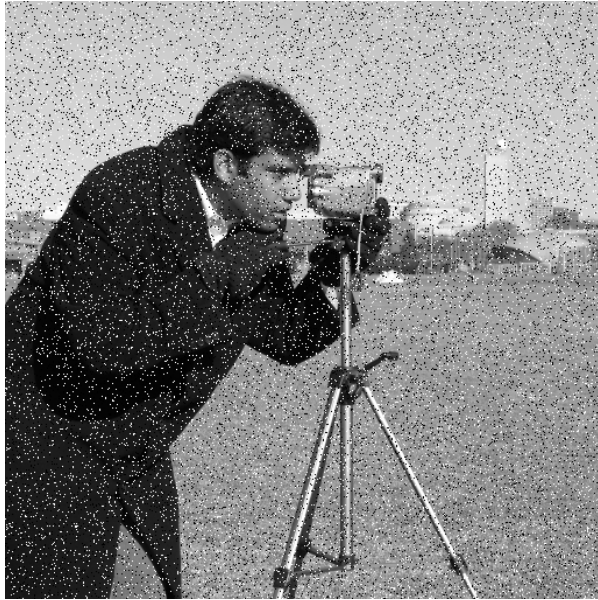
| Citra Masukan                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                    | Histogram Original                                                                  |
|  |  |
| Citra Keluaran                                                                     |                                                                                     |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                             | Histogram Hasil Perbaikan                                                           |



### 3.5 Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 4

**Tabel 3.17** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 4 Gambar 1

| Citra Masukan   |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gambar Original | Histogram Original |

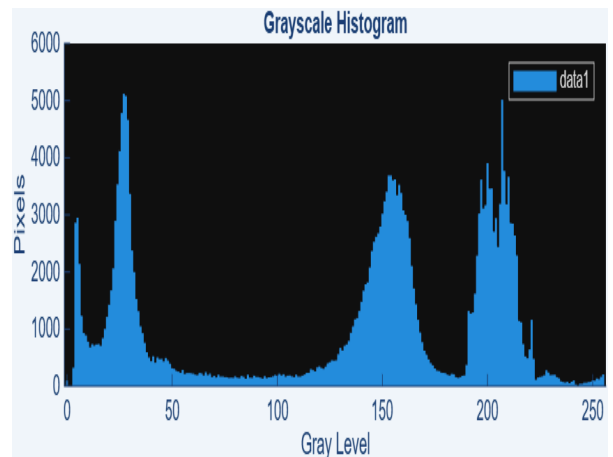


Citra Keluaran

Gambar Hasil Perbaikan

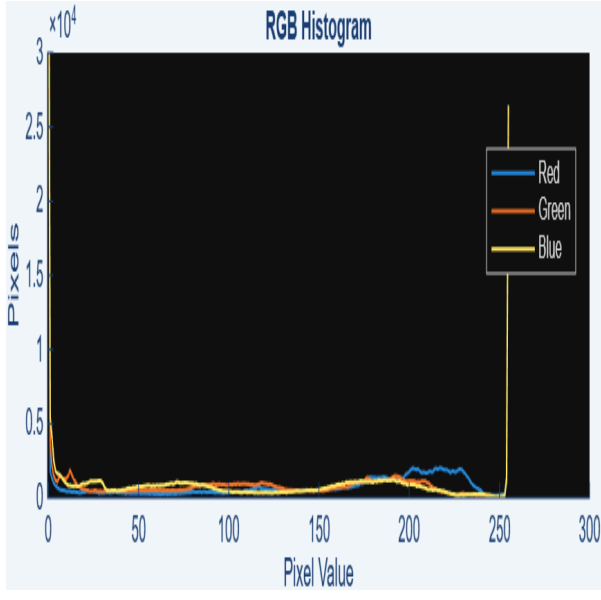
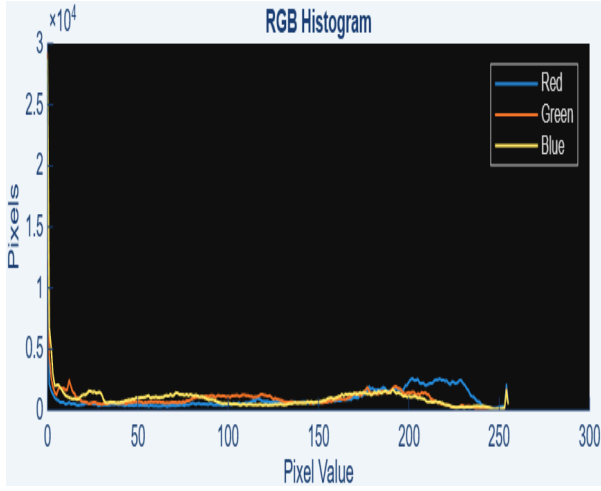


Histogram Hasil Perbaikan



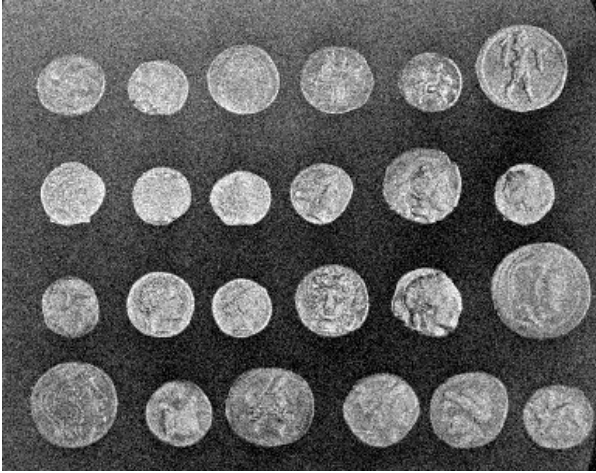
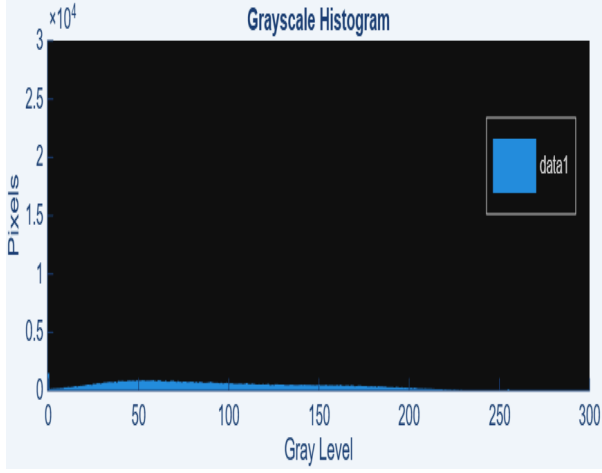
Penjelasan : Dapat terlihat jelas pada gambar original bahwa gambar mengalami *salt-and-pepper noise*, selain itu dari histogram terlihat ada 1 nilai pixel yang sangat tinggi jumlahnya sehingga dapat dipastikan masalahnya. Masalah tersebut paling cocok diatasi dengan teknik **Median Filter**. Setelah dilakukan perbaikan dengan Median Filter dapat terlihat bahwa *noise* pada gambar telah hilang dan gambar menjadi lebih *smooth*.

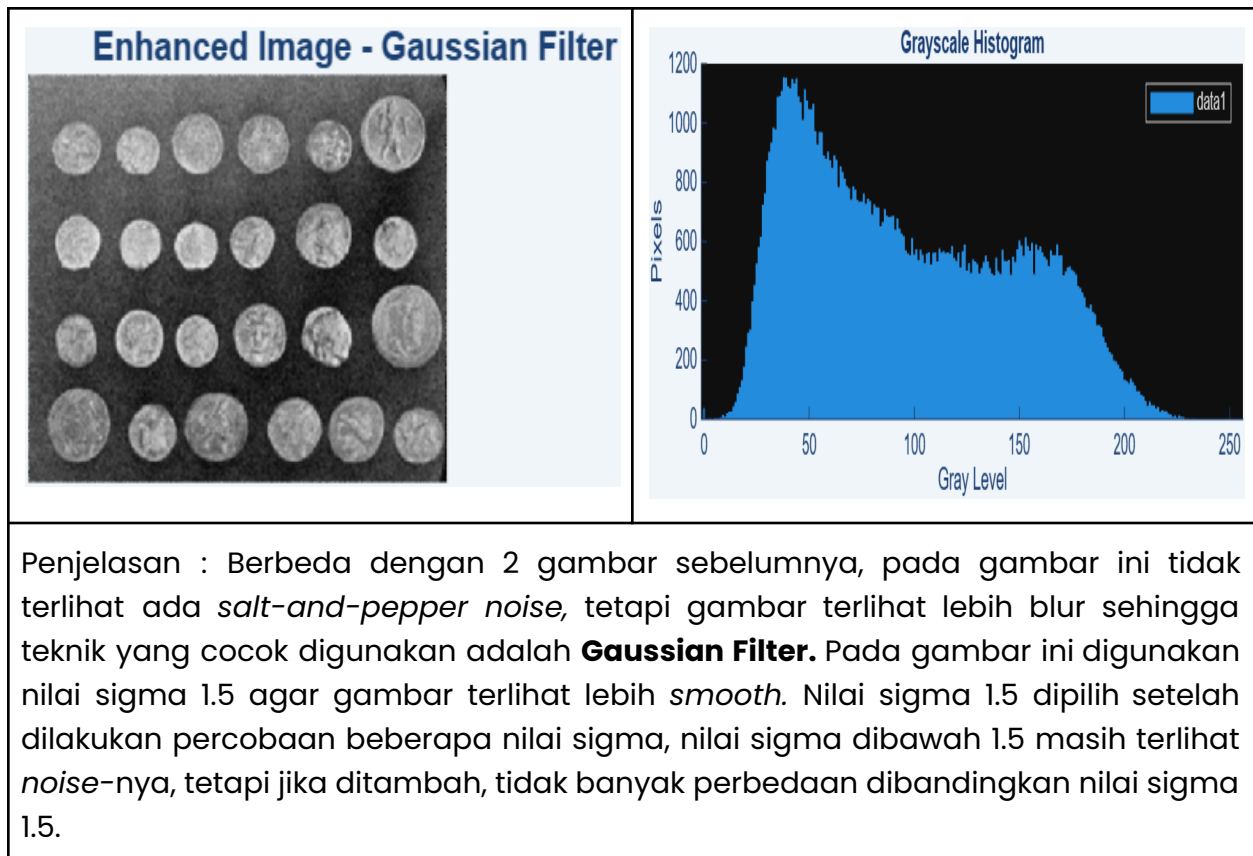
**Tabel 3.18** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 4 Gambar 2

| Citra Masukan                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                     | Histogram Original                                                                   |
|   |   |
| Citra Keluaran                                                                      |                                                                                      |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                              | Histogram Hasil Perbaikan                                                            |
|  |  |
| Penjelasan : Sama seperti gambar sebelumnya, gambar ini juga terlihat dengan        |                                                                                      |

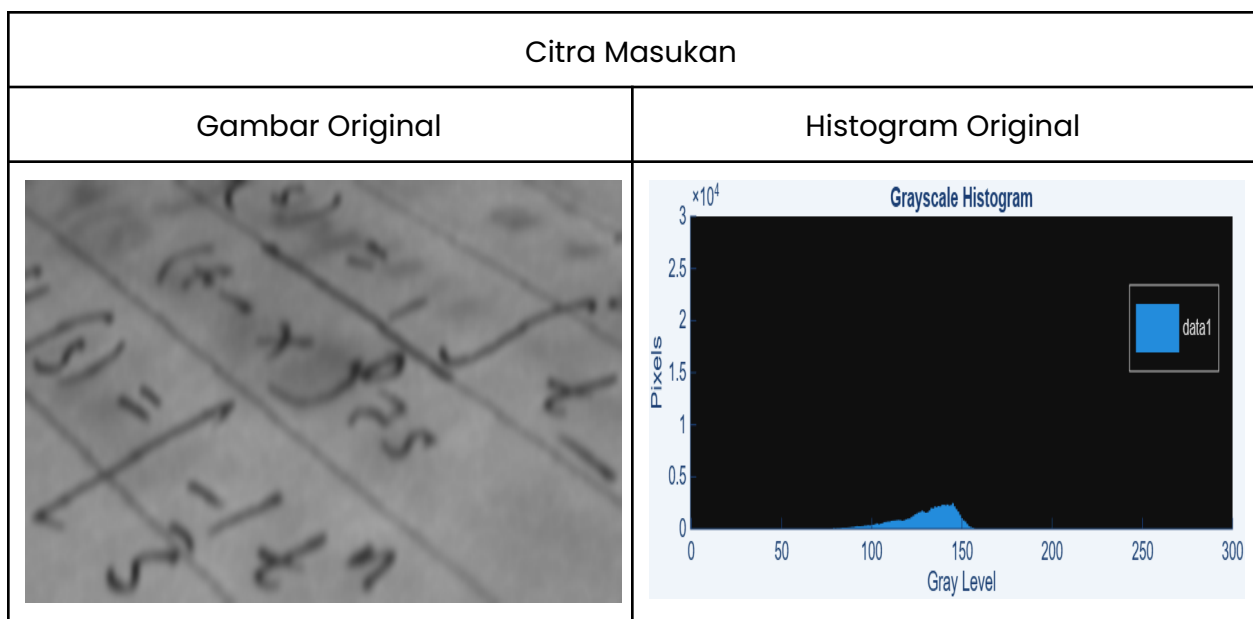
jelas mengalami *salt-and-pepper noise* selain itu pada gambar ini juga ada 1 nilai pixel yang sangat tinggi jumlahnya sehingga dapat dipastikan masalahnya. Sehingga teknik perbaikan paling cocok adalah **Median Filter**. Setelah dilakukan perbaikan dapat dilihat bahwa gambar terlihat lebih jelas, meskipun noise dari gambar original masih dapat terlihat sedikit.

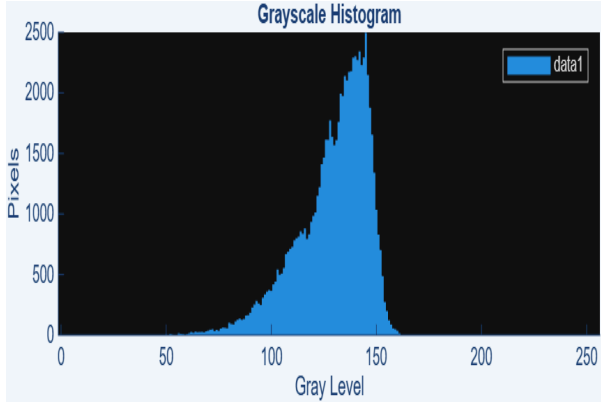
**Tabel 3.19** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 4 Gambar 3

| Citra Masukan                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Original                                                                    | Histogram Original                                                                  |
|  |  |
| Citra Keluaran                                                                     |                                                                                     |
| Gambar Hasil Perbaikan                                                             | Histogram Hasil Perbaikan                                                           |



**Tabel 3.20** Pengujian Perbaikan Kualitas Citra Kasus 4 Gambar 4



| Citra Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar Hasil Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Histogram Hasil Perbaikan                                                          |
| <p><b>Enhanced Image - Gaussian Filter</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Penjelasan : Sama seperti pada gambar 3, Gambar ini terlihat blur, sehingga perbaikan yang dilakukan adalah dengan teknik <b>Gaussian Filter</b> dengan nilai sigma 0.5. Hasil dari gambar setelah dilakukan perbaikan terlihat lebih jelas dan mengurangi blur dari gambar original. Nilai sigma 0.5 dipilih karena setelah melakukan percobaan dengan menaikkan nilai sigma tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga 0.5 tetap dipilih.</p> |                                                                                    |

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, didapat kesimpulan berikut:

- Untuk gambar dengan persebaran nilai pixel tidak merata dan berada di tengah, maka teknik perbaikan Histogram Equalization merupakan teknik yang paling cocok digunakan untuk perbaikan.
- Untuk gambar dengan persebaran nilai pixel tidak merata dan berada di tengah tetapi memiliki tingkat kecerahan pixel gelap atau terang yang ingin dipertahankan, maka teknik perbaikan Contrast Stretching adalah teknik yang paling cocok digunakan.
- Pada gambar dengan nilai pixel yang condong gelap atau terang, maka teknik Gamma Correction merupakan teknik yang paling cocok digunakan. Untuk gambar yang gelap maka nilai gamma dapat dibuat  $< 1$ , untuk gambar yang terang nilai gamma dapat dibuat  $> 1$ .
- Ketika gambar mengalami kerusakan *Salt-and-Pepper Noise* maka untuk menghilangkannya dapat digunakan teknik Median Filter sebagai teknik perbaikan gambar.
- Pada gambar yang mengalami blur, maka dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik Gaussian Filter dengan menentukan nilai sigma untuk memperoleh gambar yang lebih jelas dan detail.

## **DAFTAR PUSTAKA**

[Histogram Citra](#)

[Image Enhancement \(Bagian 1\)](#)

[Image Enhancement \(Bagian 2\)](#)

[Image Enhancement \(Bagian 3\)](#)

[if - execute statement MATLAB](#)

[image - MATLAB](#)

## LAMPIRAN

1. Pranala repositori

<https://github.com/Raflind/Tugas-1-Citra>

2. Pembagian tugas

| NIM      | Nama              | Kontribusi        |
|----------|-------------------|-------------------|
| 18223038 | Rafli Dwi Nugraha | Mengerjakan Semua |